Política monetaria, liquidez bancaria y asignación de capital

Modelo NK, colateral nominal y respuestas locales condicionadas

Alejandro Ventura

Revisión técnica: 7 de noviembre de 2026

`https://github.com/alejandroventuraventurameza-tech/ai-project`

Pregunta y resultado que sometemos a revisión

¿Cuándo una intervención monetaria facilita capital a empresas productivas?

$$\text{Banco central} \longrightarrow \text{interbancario} \longrightarrow \text{bancos comerciales} \longrightarrow \text{empresas.}$$

- El experimento interno conserva dos ramas del sistema reducido.
- En ambas baja la tasa de crédito y aumenta el crédito de H.
- La pérdida asignativa cae en S y sube en B: el signo es condicional.

Alcance: parámetros ilustrativos, pagos finitos e IRF locales; la correspondencia completa con equilibrio óptimo sigue pendiente.

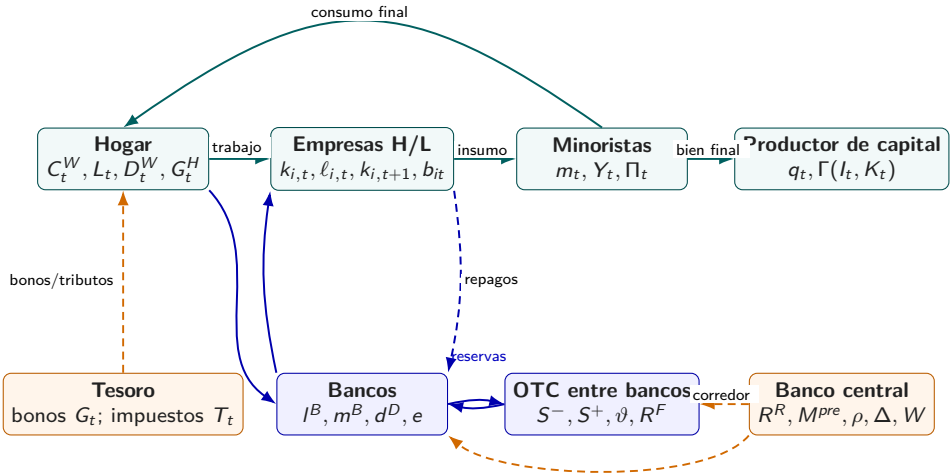
Entorno, decisiones y secuencia

Economía cerrada: hogar trabajador, empresarios H y L, bancos, mercado OTC, productores de capital, minoristas con ajuste de precios y sector público.

1. Llegan el estado agregado y las posiciones nominales heredadas.
2. Se produce con capital instalado; se paga trabajo y se liquidan promesas.
3. Empresarios eligen consumo, capital siguiente y financiación.
4. Bancos eligen cartera; llegan pagos idiosincráticos y se liquidan vía OTC/facilidad.
5. Se determina patrimonio futuro, salida y renovación bancaria.

El modelo general incluye incertidumbre agregada. Estas IRF condicionan los shocks agregados futuros a cero; conservan pagos idiosincráticos binarios.

Flujo circular: agentes, bienes y derechos financieros



Verde: bienes y trabajo Azul: contratos y depósitos Naranja: sector público

Hogar → bancos: depósitos; bancos → empresas: créditos; productor de capital → firmas: capital nuevo; BC → bancos: facilidad W.

Timing: estados heredados, elecciones y liquidación



Contratos originados en t: el préstamo b_{it} promete $R_t^L b_{it}/\Pi_{t+1}$ unidades reales en $t+1$.

El capital $k_{i,t}$ produce *hoy*; $k_{i,t+1}$ se elige hoy para producir *mañana*. El préstamo $b_{i,t}$ promete $R_t^L b_{i,t}/\Pi_{t+1}$ bienes del período siguiente. La fase OTC es una subetapa de la misma fecha macro.

Empresa: qué maximiza y qué la limita

$$V_i(N, \mathcal{S}) = \max_{c,k',b,a} \{u_E(c) + \beta_E \mathbb{E} V_i(N', \mathcal{S}')\}.$$

$$c + q_t k' + a = N + b, \qquad R_t^L b \leq \theta_i (1 - \delta) \inf_{s'} \{\Pi_{t+1} q_{t+1}\} k'.$$

- Caja: consumo, inversión y ahorro se financian con patrimonio y préstamo.
- Garantía: el repago nominal debe estar cubierto en cada estado admisible.
- Una tasa menor amplía capacidad financiable a garantía dada, pero precios, patrimonio y demandas también reaccionan.
- $A_H > A_L$ no garantiza por sí solo una mejora asignativa.

$$l^B + m^B = d^D + x, \quad x = e - d^B > 0, \quad d^D \leq \kappa_D x, \quad l^B \leq \kappa_L x.$$

El banco maximiza dividendos y valor futuro descontado, con salida y solvencia por estado. Después del pago, su exceso de reservas sobre encaje es

$$s^B = m^B - \rho d^D + (R^D/R^R - \rho)\omega d^D.$$

- El interbancario redistribuye reservas entre bancos con déficit y excedente.
- La facilidad del banco central cubre parte del déficit no negociado.
- Crédito a empresas y crédito entre bancos son contratos diferentes.

Los instrumentos son remuneración y cantidad de reservas, encaje y corredor. Aquí variamos solo la innovación de remuneración.

Mercado OTC y formación endógena de tasas

$$S^- = \sum_j u_j \mathbb{E}_\omega(-s_j^B)^+, \quad S^+ = \sum_j u_j \mathbb{E}_\omega(s_j^B)^+, \quad \vartheta = S^-/S^+.$$

La negociación y el corredor determinan la tasa interbancaria:

$$R_t^F = R_t^R + (R_t^W - R_t^R)\nu(\vartheta_t).$$

Las condiciones interiores de precios bancarios auditadas implican

$$R_t^L = R_t^R + \bar{\chi}_t,$$

$$R_t^D = R_t^R + (1-\rho)\bar{\chi}_t - \left(\frac{R_t^D}{R_t^R} - \rho\right)\frac{\zeta(\chi_t^- - \chi_t^+)}{2}.$$

El shock cambia R^R; la respuesta de R^F, R^L, R^D depende del ajuste simultáneo de matching, pagos y carteras.

Literatura I: ¿por qué la política podría reasignar capital?

González, Nuño y Thaler (enero de 2026): modelo NK con empresas heterogéneas y dinámica patrimonial. La política monetaria afecta asignación; la relación general ya estaba en la literatura.

$$qk \leq \gamma qa \quad \Longrightarrow \quad k \leq \gamma a$$

en su restricción ilustrada, mientras que nuestro contrato compara $R^L b$ con el valor liquidable de capital $H_{it} k_{i,t+1}$.

Implicación: la tasa nominal de préstamo y el precio futuro de la garantía pueden afectar directamente la capacidad financiable. No basta, sin embargo, para probar que la inversión o la eficiencia aumentarán.

Literatura II: los bancos transmiten costos de liquidez

Bianchi y Bigio (2022) modelan cartera, pagos, reservas, mercado interbancario y facilidad del banco central.

$$l^B + m^B = d^D + x, \qquad s^B = m^B - \rho d^D + (\xi - \rho)\omega d^D.$$

La transferencia de depósitos crea bancos con exceso y déficit de reservas. El banco valora esa posición mediante la función de rendimiento por tramos $\chi(s^B)$; por consiguiente, su condición interior para préstamos es

$$\boxed{R^L - R^R = \mathbb{E}[\chi'(s^B)] + \nu_L}.$$

El dual ν_L mide el límite de cartera: no podemos eliminarlo si el límite está activo. El cierre real de Bianchi y Bigio no se trasplanta automáticamente al nuestro.

Literatura III: instrumentos y precio interbancario

Bigio y Sannikov (2023) distinguen remuneración y cantidad de reservas. Esta distinción motiva controles separados:

$$\left(R_t^R, M_t^{pre}, \rho_t, \Delta_t\right), \qquad R_t^W = R_t^R + \Delta_t.$$

Bianchi y Bigio (2026) permiten microfundamentar la negociación bilateral OTC:

$$\boxed{R_t^F = R_t^R + \left(R_t^W - R_t^R\right) v(\vartheta_t)}, \qquad \vartheta_t = S_t^- / S_t^+.$$

La tasa R^F resulta del matching; no es otra tasa de política elegida exógenamente. El resultado exige los supuestos de encuentro y negociación adoptados. Hasta ahora solo tenemos una IRF dinámica validada de la innovación en R^R.

Qué aportamos y qué todavía no hemos demostrado

La contribución *candidata* es una cadena macrofinanciera:

$$\underbrace{(R^R, M^{pre}, \rho, \Delta)}_{\text{implementación monetaria}} \longrightarrow \underbrace{(s^B, R^F, R^L)}_{\text{intermediación}},$$
$$\longrightarrow \underbrace{(N_H, H_H, b_H, k'_H)}_{\text{empresas}} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{L}_t}_{\text{asignación}}.$$

- **Asriyan y coautores (2025):** el cambio del precio del capital puede revertir una mejora asignativa.
- **Gopinath y coautores (2017); Midrigan y Xu (2014):** MRPK, tamaño, expectativas y autoseguro deben distinguirse.
- **Peters (2020); Cavenaile y coautores (2023):** la tasa de crecimiento de largo plazo requiere otros mecanismos.

El resultado actual es numérico y reducido; no demuestra crecimiento endógeno ni identifica la política óptima.

Experimento reproducible y significado de las ramas

- Innovación $v_{R,0} = -10^{-5}$: aproximadamente -0.1 pb en el log de la regla.
- Mismos estados heredados y anuncios posteriores; comparación con la misma trayectoria de referencia, no necesariamente estacionaria en el prefijo.
- S: H restringida, L prestataria con holgura de colateral inicial.
- B: ambas firmas restringidas inicialmente. No seleccionamos una rama.
- Pagos $\omega = \pm 0.2$, probabilidad $1/2$; trimestre ilustrativo, sin datos reales.
- Prefijo de dos fechas no lineal; continuación recurrente local lineal.

Tasas: diferencias en pb por período, sin anualizar. Cantidades: log %.

Regla monetaria y experimento identificado

El experimento cambia una sola innovación de la regla de remuneración:

$$\Delta \log R_t^R = 0.5\Delta \log R_{t-1}^R + 0.75\Delta \log \Pi_t + 0.0625\Delta \log Y_t + v_t.$$

$$v_0 = -10^{-5}, \quad v_t = 0 \ (t \geq 1), \quad \rho = 0.10 \text{ fijo.}$$

La tasa efectiva responde endógenamente a inflación y producto, por lo que su movimiento total no es igual al shock de regla.

- Aproximadamente -0.1 pb como innovación inicial; sin shocks futuros.
- Es un shock a la *remuneración*, no al coeficiente de encaje.
- Se conservan las mismas posiciones heredadas y las dos ramas S/B.

El conjunto de instrumentos: estática local, no cuatro IRF

La complementariedad reducida cumple, cerca del enlace,

$$\mathcal{M}(s, \mathbf{v}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{v} + bs + o(\|(s, \mathbf{v})\|), \quad b \simeq -2.37674,$$

$$\mathbf{v} = (v_R, v_M, v_\rho, v_\Delta), \quad \mathbf{a} \simeq (-3.21928,\ 0.00753,\ -0.05773,\ -1.47704).$$

Instrumento	Unidad de intervención	Dirección con $a_j v_j > 0$
Remuneración R^R	innovación log	$v_R < 0$
Reservas M^{pre}	innovación log	$v_M > 0$
Encaje ρ	cambio de nivel	$v_\rho < 0$
Corredor Δ	cambio de nivel	$v_\Delta < 0$

La condición $a_j v_j > 0$ identifica el lado de dos ramas locales del *sistema reducido*, bajo los supuestos, la factibilidad y los márgenes de régimen. **No** es una respuesta dinámica IRF, ni un ranking comparable de instrumentos: sus unidades son distintas.

Sistema reducido, regiones financieras y multiplicidad

El problema computacional usa 33 logvariables y 33 relaciones (17 en fecha 0 y 16 en fecha 1):

$$F_r(Z, \mathbf{v}) = 0, \quad Z \in \mathbb{R}^{33}, \quad r \in \{S, B\}.$$

Con H restringida, la condición de L se reduce localmente a

$$0 \le s_{L0} \perp \mathcal{M}(s_{L0}, \mathbf{v}) \ge 0, \qquad \mathcal{M}(s, \mathbf{v}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{v} + bs + o(\|(s, \mathbf{v})\|).$$

En la calibración ilustrativa, $a_R \simeq -3.219277533$ y $b \in (-2.376742673, -2.376742670)$.

- S: $s_{L0} > 0$ y dual de L nulo; B: $s_{L0} = 0$ y dual no negativo.
- Estas son soluciones locales del *sistema reducido*; la correspondencia con equilibrio competitivo completo no está cerrada.

Derivación: exactamente dos soluciones escalares

Suponga que $\mathcal{M}(s,h)$ es C^1 cerca de cero, $\mathcal{M}(0,0)=0$, $a_R=\partial_h\mathcal{M}(0,0)<0$ y $b=\partial_s\mathcal{M}(0,0)<0$.

$$0 \le s \perp \mathcal{M}(s,h) \ge 0.$$

Si $h<0$, la función implícita produce una raíz $s(h)>0$, pues $s'(0)=-a_R/b<0$.

$$\boxed{\begin{aligned} &B: s=0, \quad \mathcal{M}(0,h)>0, \\ &S: s=s(h)>0, \quad \mathcal{M}(s(h),h)=0. \end{aligned}}$$

La monotonía decreciente excluye una tercera raíz positiva cercana; para $h>0$, la condición de signo impide toda solución complementaria local. **Es una proposición del reducido, no de equilibrio competitivo infinito.**

De las condiciones de los agentes a 33 filas

La reducción de las FOC, los balances y la limpieza de mercados da

$$F_r(Z, v_R) = 0, \qquad Z = (X_1^{(7)}, u_0^{(10)}, x_2^{(6)}, u_1^{(10)}).$$

Bloque	Empresa	Resto de mercados	Total
Fecha 0	6	11	17
Fecha 1	5	11	16

$$F_0^{H,\text{caja}} = c_{H0} + q_0 k_{H1} - F_{H1}/R_0^L - N_{H0} = 0.$$

$$F_{0,\text{préstamo}}^{L,S} = \log\left(\frac{R_0^L \beta_E c_{L0}}{\Pi_1 c_{L1}}\right) = 0.$$

En B, la última fila se sustituye por la *igualdad de colateral* de L. En fecha uno ambos tipos están restringidos. Catálogo R01–R33: `docs/MATRIZ_33_ECUACIONES_IRF.md`.

De las 33 ecuaciones a las curvas: Newton y continuación

La solución se calcula separadamente para $r \in \{S, B\}$:

$$J_r(Z^{(n)})\,\Delta Z^{(n)} = -F_r(Z^{(n)}, v_R), \qquad Z^{(n+1)} = Z^{(n)} + \alpha_n \Delta Z^{(n)}.$$

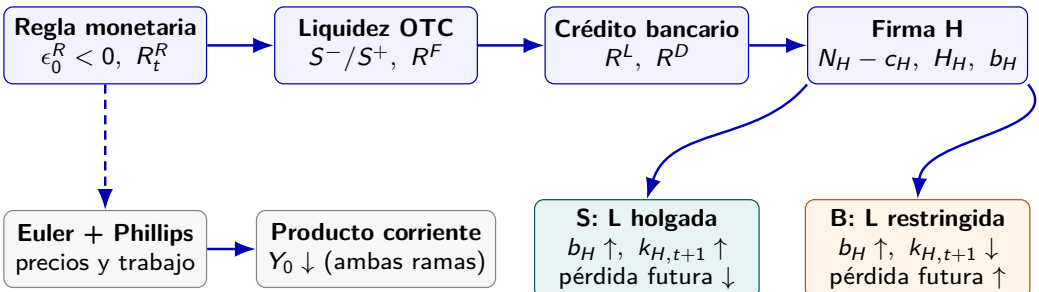
Jacobiano por diferencias finitas *centradas*; α_n se determina mediante búsqueda amortiguada.

```
f_shock = lambda z, b=branch: prefix_residual(
    base, p0, b, args.shock, z)
shocked, history, jac = newton(
    f_shock, initial, tolerance=args.solver_tolerance)
```

Código fuente: `code/irf/finite_irf.py`, función `main()`. Tras resolver el prefijo, la versión principal propaga la gráfica estable local P_0, F_0 desde $t = 2$; una comparación separada resuelve trayectorias finitas no lineales hasta $T = 640$.

No utilizamos VFI ni SGD. La validación numérica no es por sí misma una prueba de equilibrio competitivo infinito.

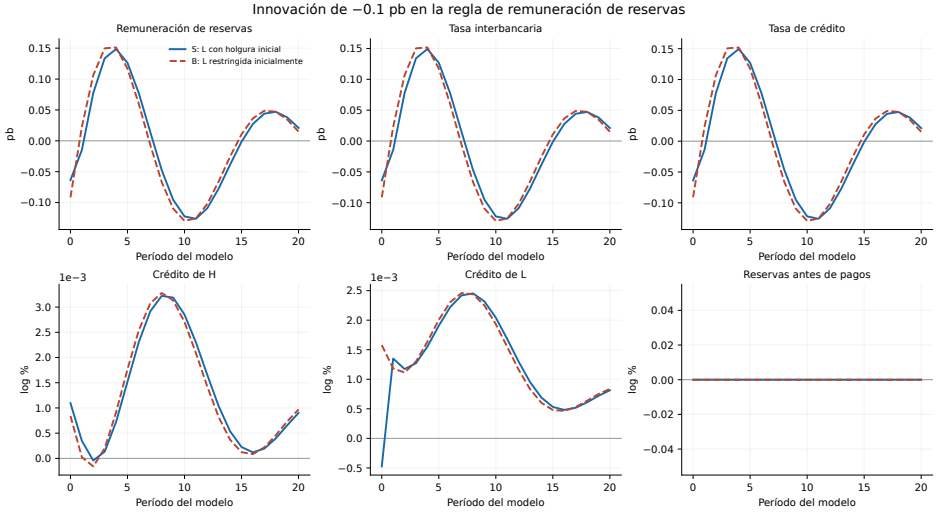
IRF: mapa de ecuaciones que conecta las flechas



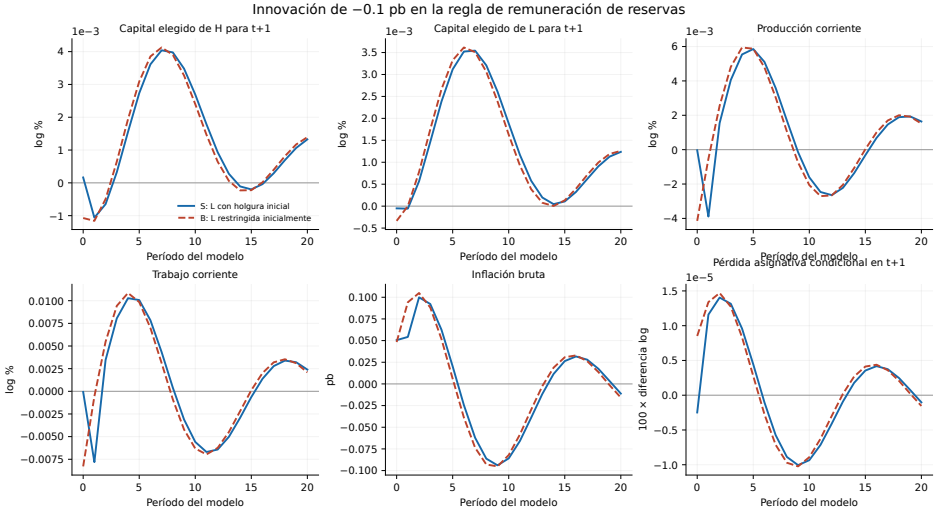
Regla y OTC: eq:IBrate. Cartera: eq:bankFOCL. Empresas: eq:firmbudget y eq:collateral.
Canal Y_0: Euler y eq:nkpc. Todas las respuestas son conjuntas, con $\rho = 0.10$ fijo.

Cada trayectoria se determina conjuntamente por el residual no lineal $F_r(Z, \mathbf{v}) = 0$: no se impone una derivada causal parcial de signo fijo. El shock es de *remuneración de reservas*, no de encaje.

Transmisión financiera: las dos respuestas



Capital, producción y pérdida asignativa



El mismo crédito puede financiar menos capital

Para H con garantía activa, $n_H = N_H - c_H$ y $p_H^{\text{eff}} = q - H_H/R^L > 0$:

$$100\Delta \log k'_H = 100\Delta \log n_H - 100\Delta \log p_H^{\text{eff}},$$

$$100\Delta \log b_H = 100\Delta \log H_H + 100\Delta \log k'_H - 100\Delta \log R^L.$$

Magnitud de impacto	Rama S	Rama B
Recursos invertibles $100\Delta \log(N_H - c_H)$	0.00002735	-0.00174198
Menor precio efectivo $-100\Delta \log(q - H/R^L)$	0.00013674	0.00066934
Capital elegido $100\Delta \log k_{H,t+1}$	0.00016409	-0.00107264
Valor pignorable $100\Delta \log H_H$	0.00031268	0.00102984
Menor tasa $-100\Delta \log R^L$	0.00061840	0.00088344
Crédito $100\Delta \log b_H$	0.00109517	0.00084064
Dual normalizado $10^6 \Delta \upsilon_H$	-1.21674	23.08136

Fuente: `audit_financial_blocks.py` y `render_mechanism_table.py`, solución no lineal finita $T = 640$. En B cae el recurso invertible lo suficiente para superar la reducción del precio efectivo; por eso k'_H cae aunque b_H suba. Estas contribuciones son identidades en equilibrio conjunto, no intervenciones causales separadas.

Condiciones KKT conjuntas de capital y préstamo

Si la restricción de colateral de H está activa, $R_t^L b_{H,t} = \Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1}$, la dirección

$$dk_{H,t+1} = R_t^L \, d\varepsilon, \qquad db_{H,t} = \Gamma_{H,t+1} \, d\varepsilon$$

conserva la igualdad exactamente. Con factibilidad bilateral local y optimalidad se obtiene un multiplicador común:

$$G_K = \mu \Gamma_{H,t+1}, \qquad G_b = \mu R_t^L, \qquad \mu \geq 0,$$

$$\mu(\Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1} - R_t^L b_{H,t}) = 0.$$

La prueba Lean construye este escalar bajo hipótesis explícitas, pero no identifica automáticamente el dual previamente almacenado en la asignación original.

Qué ocurre al impacto

Respuesta al impacto	S	B
Tasa interbancaria (pb)	-0.06363254	-0.09117145
Tasa de crédito (pb)	-0.06363175	-0.09090760
Producción (log %)	-0.00003580	-0.00414255
Crédito H (log %)	0.00109518	0.00084065
Crédito L (log %)	-0.00047390	0.00157811
Pérdida condicional ($100\Delta \log$)	-0.00000248	0.00000852

La pérdida es $\log(Y^{ef}_{t+1}/Y_{t+1})$ a recursos agregados dados del período siguiente. No mide bienestar ni identifica una fricción financiera con datos.

Euler del hogar, curva de Phillips y actividad

La ecuación de Euler implica

$$\Delta \log C_{t+1}^{W} - \Delta \log C_{t}^{W} = \Delta \log R_{t}^{D} - \Delta \log \Pi_{t+1}.$$

En el experimento determinista auditado, la ecuación de precios es

$$m_t = \frac{5}{6} + 25\Pi_t(\Pi_t - 1) - 25\frac{Y_{t+1}}{Y_t}\frac{\Pi_{t+1}^2(\Pi_{t+1} - 1)}{R_t^D}.$$

Con capital instalado predeterminado:

$$\boxed{\Delta \log Y_0 = \frac{\Delta \log m_0 - \Delta \log C_0^W}{3}}.$$

El término de precios futuros domina al contemporáneo al impacto. La descomposición es contable sobre una solución conjunta, no un contrafactual causal aislado.

La producción cae inicialmente: resultado que debemos explicar

El capital instalado es predeterminado y el trabajo cae en ambos tipos. Para la tecnología del ejercicio, la condición laboral implica al impacto:

$$\Delta \log \ell_i = 2(\Delta \log m - \Delta \log w), \qquad \Delta \log y_i = \tfrac{1}{2}\Delta \log \ell_i.$$

$$\Delta Y = \Delta C + \Delta \Gamma + \Delta \mathcal{R}.$$

- El reproductor verifica las identidades laborales y de recursos.
- Crédito más barato no implica mayor producción corriente automáticamente.
- Estas identidades ubican el ajuste inmediato; la interpretación estructural completa requiere cerrar optimalidad y equilibrio. No imponemos el signo.

Robustez frente al cierre de la continuación

Producción al impacto (log %) al comparar la IRF híbrida y soluciones no lineales con horizonte $T = 640$:

Trayectoria	Rama S	Rama B
IRF principal	-0.00003580	-0.00414255
No lineal: gráfica terminal	-0.00003559	-0.00414222
No lineal: controles de referencia	-0.00003568	-0.00414219

- Persisten signos y márgenes en horizontes largos auditados.
- Los residuos interiores alcanzan órdenes de 10^{-14}.
- Las condiciones terminales siguen siendo aproximaciones finitas, no una prueba de existencia en horizonte infinito.

Qué comprobamos y qué no está cerrado

- Pasan residuos del prefijo, márgenes de régimen y error de cola del choque pequeño.
- Tolerancia más estricta y horizonte 320 conservan las respuestas comunes.
- Choque -1 pb: falla el umbral de error de aproximación; no se promueve.
- Lean: 71 módulos candidatos compilados y auditoría principal de axiomas sin `sorryAx`, en una rama de validación separada.
- Certificado externo de existencia reducida $\neq$ equilibrio completo probado.

Pendientes: conectar trayectoria y cotas con todas las hipótesis, aplicar condiciones terminales, demostrar optimalidad dinámica y correspondencia completa.

Resultado para discusión y siguiente paso

Hallazgo del ejercicio: la misma innovación puede generar respuestas asignativas opuestas según la rama, aunque ambas abaraten el crédito.

- Conservar las dos ramas y sus condiciones.
- Revisar el mecanismo que determina producción y trabajo al impacto.
- Completar la validación interna antes de estimar o calibrar con datos.

Reproducción: `python code/verify.py`.
Artículo extenso, tablas automáticas y figuras disponibles para revisión.

La objeción formal a la unicidad literal

El predicado del modelo fuente $\mathrm{CompetitiveEquilibrium}(P, I, X)$ no depende del campo `collateralDual`.

$$X \mapsto \widetilde{X}, \qquad \widetilde{X}^{\mathrm{primal}} = X^{\mathrm{primal}}, \qquad \widetilde{\mu} \neq \mu.$$

Así, exigir igualdad de toda la estructura $\widetilde{X} = X$ para contar equilibrios es más fuerte que exigir igualdad de decisiones y precios económicamente observables.

Lean: `localMacroMultiplicitySpec_false` refuta el contrato literal; no refuta la posibilidad económica de dos ramas S/B. La reparación candidata compara los campos primales sobre historias admisibles. **Aún no hay dos testigos de equilibrio completo.**

Qué demuestra Lean: correspondencia y alcance

Proposición 4.2 revisada: multiplicidad reducida. Para $h = v_R < 0$ suficientemente pequeño, bajo regularidad y complementariedad, existen dos soluciones escalares locales S y B. Recuperar los controles del prefijo requiere además invertibilidad; elevarlos a equilibrios completos exigiría optimalidad, suficiencia y terminalidad, aún pendientes.

Lean: lema auxiliar compilado, no equivalencia con la proposición.

```
(hcalendar : DeterministicBridgeCalendar P dateOne recurrent)
(hopt : FirmOptimal P I X i)
(hbinding : DateZeroBindingBorrower P X i)
```

La conclusión es la existencia de un único escalar $\mu \geq 0$ *compartido por las ecuaciones de capital y préstamo*, con complementariedad. Fragmento literal de la prueba:

```
have hbalance :
    R * capitalEulerPrimalGap P X i 0 h0 dateOne =
      Gamma * dateZeroLoanPrimalGap P X i dateOne :=
  firmOptimal_sourceCalendar_binding_capitalLoanGap_balance
```

Veredicto: el lema exige además capital interior, $R^L > 0$, $\Gamma > 0$ e inflación futura no nula. *No verifica todavía* existencia y unicidad de dos equilibrios completos.

Derivación independiente: crédito no equivale a inversión

Si H está restringida con depósitos empresariales nulos, el presupuesto y la cobertura activa son

$$c_H + q k'_H = N_H + b_H, \qquad R^L b_H = \Gamma_H k'_H.$$

Paso 1: despejar la promesa de préstamo y sustituir:

$$b_H = \frac{\Gamma_H}{R^L} k'_H, \qquad c_H + \left(q - \frac{\Gamma_H}{R^L} \right) k'_H = N_H.$$

Paso 2: si $R^L > 0$ y $q - \Gamma_H / R^L > 0$,

$$k'_H = \frac{N_H - c_H}{q - \Gamma_H / R^L}.$$

Juicio crítico: una caída de R^L no impone $\Delta k'_H > 0$, porque $N_H - c_H$, q y Γ_H también cambian endógenamente. **Cotejo manuscrito exigido por el curso: pendiente del autor.** Esta derivación tipografiada no se presenta como evidencia manuscrita.

Tres preguntas para la crítica del curso

1. **Suficiencia.** ¿Cuáles son las condiciones mínimas para convertir las soluciones reducidas S/B en políticas globalmente óptimas y equilibrios competitivos infinitos?
2. **Multiplicadores.** ¿La normalización del multiplicador de colateral es una elección inocua del dual o modifica la definición de prestatario restringido?
3. **Validez cuantitativa.** ¿Qué datos, calibración y experimento adicional permitirían distinguir transmisión estructural de una respuesta numérica de tamaño extremadamente pequeño?

Delimitación del resultado: dos soluciones numéricas locales con respuestas asignativas opuestas, sin selección de rama ni inferencia causal para la economía peruana.

Anexo A. Descomposición financiera de H

Para H restringida sin depósitos empresariales,

$$c_{H,t} + q_t k_{H,t+1} = N_{H,t} + b_{H,t}, \qquad R_t^L b_{H,t} = \Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1}.$$

Por sustitución,

$$\boxed{k_{H,t+1} = \frac{N_{H,t} - c_{H,t}}{q_t - \Gamma_{H,t+1}/R_t^L}}, \qquad b_{H,t} = \frac{\Gamma_{H,t+1} k_{H,t+1}}{R_t^L}.$$

En B puede aumentar el crédito mientras disminuye la inversión: la caída de recursos propios supera la mejora del costo efectivo. En S, los recursos propios aumentan ligeramente y el capital elegido crece.

Anexo B. La condición reducida en las dos ramas

Para $v_R = h < 0$ y $a_R, b < 0$:

$$\mathcal{M}(s,h) = a_R h + bs + o(|h| + |s|).$$

Los dos candidatos locales del sistema reducido satisfacen

$$B : s = 0, \qquad \mathcal{M}(0,h) \simeq a_R h > 0,$$
$$S : \mathcal{M}(s(h),h) = 0, \quad s(h) \simeq -\frac{a_R}{b} h > 0.$$

Esta cuenta explica la coexistencia *condicional* de las dos regiones en el reducido. No reemplaza la demostración de optimalidad y equilibrio dinámico completo.

Anexo C. Demostración del cierre laboral de fecha cero

La firma i utiliza $F_i = A_i k_i^{2/5} \ell_i^{1/2}$ y escoge trabajo mediante

$$w_0 = \tfrac{1}{2}\, m_0 A_i k_{i0}^{2/5} \ell_{i0}^{-1/2}.$$

Con $k_{i0} = s\bar{k}_i$, $x = w_0/\bar{w}$ y $m_0 = \bar{m}$, se obtiene

$$\frac{\ell_{i0}}{\bar{\ell}_i} = s^{4/5} x^{-2}, \qquad \frac{L_0}{\bar{L}} = s^{4/5} x^{-2}.$$

De $w_0 = \chi_W C_0^W L_0$ y $\bar{w} = \chi_W \bar{C}^W \bar{L}$, con $y = C_0^W / \bar{C}^W$, se deriva

$$x = y \frac{L_0}{\bar{L}} = y\, s^{4/5} x^{-2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = (y\, s^{4/5})^{1/3}}.$$

Esta identidad es el cierre analítico usado en el prefijo; la formalización Lean de `BoundaryWorkerLaborPackage` todavía falta. La nueva prueba numérica independiente verifica la FOC y esta ley de escala sin alterar la IRF.